2025

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Lớp:	***010412100812***

LỜI CÁM ƠN

Để hoàn thành được bài tiểu luận này, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, các khoa, phòng và quý thầy, cô của trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP. HCM đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho em trong quá trình học tập. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS. Nguyễn Văn Chiến đã dạy và hướng dẫn em thực hiện bài tiểu luận này bằng tất cả lòng nhiệt tình và sự quan tâm sâu sắc.

Trong quá trình thực hiện bài tiểu luận này, do hiểu biết còn nhiều hạn chế nên bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những lời góp ý của quý thầy cô để bài tiểu luận ngày càng hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

OBJ

DOANH MỤC HÌNH ẢNH

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

Tp HCM, ngày tháng năm 2024

Ký và ghi rõ họ tên

Ths.Nguyễn Văn Chiến

NỘI DUNG BÁO CÁO

Chương 1: Khảo sát hệ thống.

Chương 2: Phân tích hệ thống thông tin.

Chương 3: Thiết kế hệ thống thông tin.

Chương 4: Thiết kế giao diện.

Chương 1 Khảo sát hệ thống

Khảo sát về tổ chức

Qua khảo sát và tìm hiểu về chuỗi cửa hàng giặt sấy Joins Pro tại địa chỉ 297 Lê Đức Thọ, P17, Quận Gò Vấp. Nhận thấy cơ cấu tổ chức của cửa hàng cơ bản hoạt động như sau:

- Chủ cửa hàng
  - Đăng ký và tạo hồ sơ cửa hàng (tên, địa điểm, dịch vụ, giờ hoạt động).
  - Thêm và quản lý tài khoản nhân viên liên kết với cửa hàng.
  - Liệt kê các dịch vụ hiện có và giá cả (ví dụ: giặt, ủi, giặt khô).
  - Xem và quản lý đơn hàng của khách hàng (cập nhật trạng thái, hướng dẫn đặc biệt).
  - Theo dõi doanh số bán hàng, tạo báo cáo doanh thu và giám sát hiệu suất của cửa hàng.

- Nhân viên

  ....

- Khách hàng

1. Tìm kiếm cửa hàng giặt là dựa trên vị trí, xếp hạng hoặc dịch vụ được cung cấp.
2. Đăng ký và đăng nhập để đặt lệnh với hướng dẫn cụ thể.
3. Theo dõi trạng thái đơn đặt hàng của họ trong thời gian thực.

4. Xem lịch sử giao dịch và tải về biên lai.
5. Đánh giá các dịch vụ của cửa hàng giặt ủi.

- Quản trị hệ thống (Gồm các quản trị viên của nền tảng)

6. Quản lý đăng ký chủ cửa hàng và xác minh chi tiết cửa hàng.
7. Giám sát việc sử dụng nền tảng và giải quyết các vấn đề được báo cáo.
8. Đảm bảo bảo mật hệ thống, quyền riêng tư dữ liệu và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò.
9. Tạo thông tin chi tiết về hiệu suất nền tảng (ví dụ: số lượng cửa hàng đang hoạt động, đơn đặt hàng được xử lý).
10. Cung cấp thông báo trên toàn nền tảng (ví dụ: cập nhật bảo trì, thông báo tính năng).

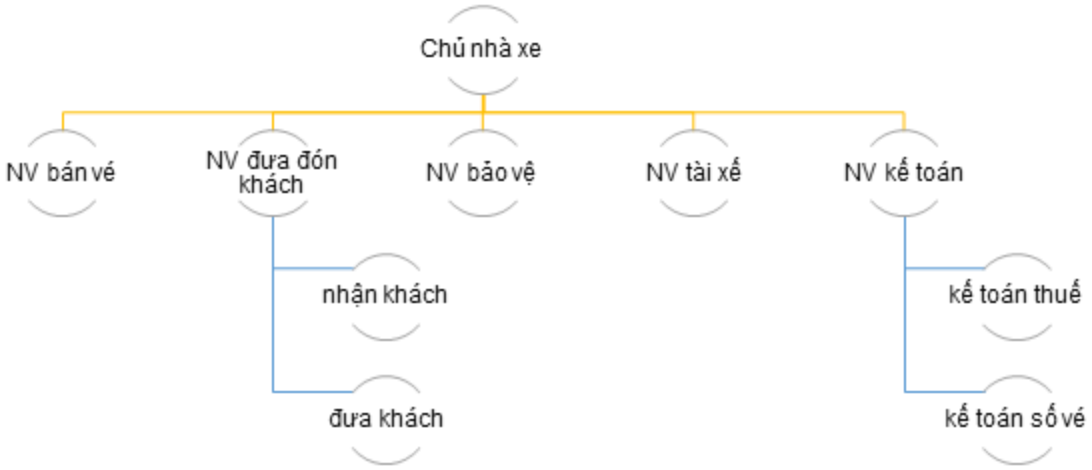
- Nhân viên bảo vệ

11. Giám sát bảo vệ xe của khách 24/7.
12. Giám sát cơ sở vật chất của cửa hàng

- Nhân viên giao đồ

13. Có trách nhiệm giao đồ của khách đã gửi đến vị trí yêu cầu an toàn và nguyên vẹn.

Hình 1 Chuỗi giặt ủi Joins Pro



Hình 2 Sơ đồ tổ chức của nhà xe Huệ Nghĩa

Khảo sát về mặt tin học.

Qua khảo sát thực tế tại cửa hàng, và sự cung cấp số liệu của chủ cửa hàng thì hiện trạng về mặt nhân sự hiểu biết về tin học của tổ chức theo bản sau:

Bảng số 1 Số liệu về trình độ tin học của cửa hàng

STT	Trình độ	Số lượng	Ghi chú
1	Cử nhân CNTT	2	
2	Quản trị mạng máy tính	1	Chứng chỉ Cisco, CCNA, CCNB
3	Tin học cơ bản văn phòng	5	Biết Word, Excel và PowerPoint

Bảng thống kê các thiết bị máy tính, máy chủ, máy in, và các thiết bị ngoại vi như sau:

Bảng số 2 Số liệu về phần cứng

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Ghi chú
1	Máy tính bàn	3	Đều có kết nối internet
2	Máy in	1	Canon 29000
3	Máy chủ	1	Đã cũ
4	Mạng LAN	0	0

Qua tìm hiểu và khảo sát các máy tính đều cài đặt phần mềm sau:

Bảng số 3 Khảo sát các phần mềm đã cài

STT	Tên phần mềm	Ghi chú

1	Win 11	
2	Office 2010	
3	Unikey	
4	Các trình duyệt	Firefox, Cốc Cốc
5	SQL Sever 2010	

Khảo sát về vi mô nhân sự.

Hiện của hàng có tổng cộng 80 nhân sự được phân bổ như sau:

Bảng số 4 Tổng số nhân viên từng bộ phận

STT	Tên phần mềm	Ghi chú
1	Chủ cửa hàng	1
2	Kế toán	2
3	Bảo vệ	1

Khảo sát về hoạt động bán hàng, doanh thu cửa hàng.

Biểu đồ 1 Doanh thu trong 3 quý của Chuỗi Giặt Sấy Joins Pro

Nhìn chung doanh thu có xu hướng tăng dần theo từng quý.

Tính khả thi của dự án.

Rủi roi có thể có và nguy cơ.

Khi được hỏi về suy nghĩ đối với hệ thống quản lý :

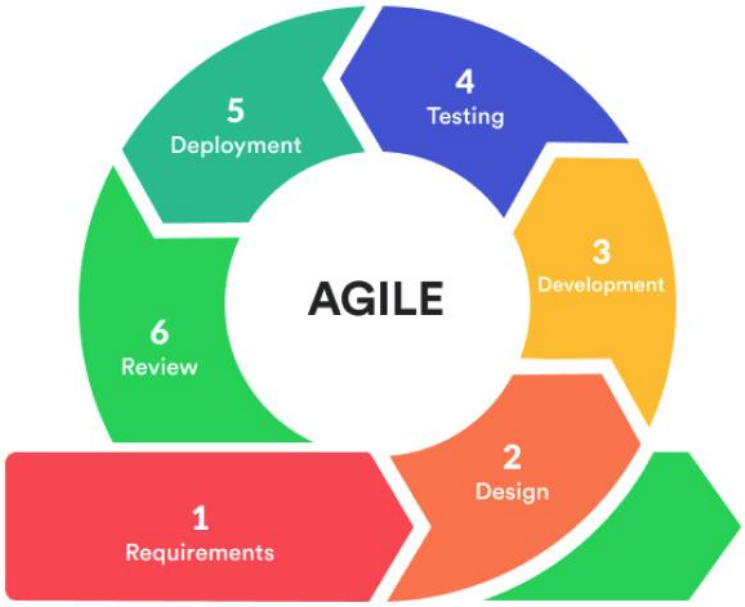
- Chủ cửa hàng:
  - Hệ thống quản lý đặt dịch vụ nhanh chóng.
  - Quản lý vai trò rõ ràng, chặt chẽ.
- Nhân viên:
  - Khó xác định chính xác chi phí phát sinh
- Nhân viên giao hàng:

    - Không có lưu trữ thông tin về địa chỉ khách hàng cũ đã đặt.
- Nhân viên khác:
    - Đồng thuận

Kết luận lại xây dựng hệ thống quản lí là khả thi.

Mô hình sử dụng

Trong phạm vi môn học này, nhóm chúng tôi chọn mô hình và phương pháp Agile để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin của hoạt động giặt sấy.



Hình 3 Mô hình Agile

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống.

Xác định yêu cầu phần mềm

Các phương pháp được sử dụng trong việc thu thập thông tin dựa vào yêu cầu của khách hàng:

- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp.
- Phương pháp phỏng vấn online.
- Phương pháp thu thập biểu mẫu(Giấy, file).
- Phương pháp google form.

- Phương pháp sử dụng các sản phẩm tương tự trên thị trường.
- Phương pháp hội nghị trực tuyến.

Các phương pháp trên được nhóm sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp các phương pháp sao cho việc thu thập dữ liệu hoàn chỉnh và đủ các thông tin cần thiết để xây dựng một hệ thống.

✓ Yêu cầu về chức năng chính của phần.

- **Lưu trữ thông tin**

Bảng số 5 Các yêu cầu lưu trữ thông tin

STT	Tên yêu cầu	Ngày yêu cầu lấy	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú
1	Cho phép lưu trữ thông tin của khách hàng	13/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Công Huy	Chức vụ chủ của hàng.
2	Cho phép lưu trữ các thông tin của nhân viên cửa hàng	13/12/2024	Lê Đình Chinh	Nguyễn Duy Vũ	Nhân viên bán vé
3	Cho phép lưu trữ thông tin khách hàng	13/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Nhật Linh	Chức vụ chủ của hàng.
4	Cho phép lưu trữ địa chỉ điểm đi và đến	13/12/2024	Nguyễn Nhật Linh	Lê Công Huy	Chức vụ tài xế
5	Cho phép lưu trữ lịch sử giao dịch của khách hàng	13/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Duy Vũ	Chức vụ chủ của hàng.
6	Cho phép lưu trữ đơn hàng giặt ủi đã được đặt	13/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Đình Chinh	Chức vụ chủ của hàng.

7	Cho phép lưu trữ lương từng nhân viên	13/12/2024	Nguyễn Duy Vũ	Nguyễn Nhật Linh	Nhân viên kế toán
8	Cho phép lưu trữ thông tin khen thưởng, kỷ luật cho từng nhân viên	13/12/2024	Nguyễn Duy Vũ	Lê Công Huy	Nhân viên kế toán
9	Cho phép lưu trữ thông tin bằng cấp cho từng nhân viên	13/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Duy Vũ	Chức vụ chủ của hàng.

- **Tra cứu thông tin**

Bảng số 6 Yêu cầu về tra cứu

STT	Tên yêu cầu	Ngày bắt đầu	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú
1	Tra cứu lịch sử đơn hàng	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Đình Chinh	Chức vụ chủ của hàng.
2	Tra cứu thông tin nhân viên	22/12/2024	Lê Đình Chinh	Nguyễn Nhật Linh	Nhân viên bán vé
4	Tra cứu thông tin đơn hàng	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Duy Vũ	Chức vụ chủ của hàng.
5	Tra cứu lịch sử thanh toán đơn hàng	22/12/2024	Nguyễn Nhật Linh	Lê Đình Chinh	Chức vụ tài xế
6	Tra cứu doanh thu bán hàng	22/12/2024	Nguyễn Duy Vũ	Nguyễn Nhật Linh	Nhân viên kế toán

7	Tra cứu bảng lương nhân viên	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Công Huy	Chức vụ chủ của hàng.

- **Thống kê thông tin**

Bảng số 7 Yêu cầu về tính năng tính toán

STT	Tên yêu cầu	Ngày bắt đầu	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú
1	Cập nhật tăng lương định kỳ 2 năm	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Duy Vũ	Chức vụ chủ của hàng.
2	Điều chỉnh hệ số lương và các phụ cấp khác nếu có	22/12/2024	Lê Đình Chinh	Lê Công Huy	Nhân viên bán vé
3	Tính bảng lương chi tiết phù hợp với từng Nhân Viên	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Đình Chinh	Chức vụ chủ của hàng.
4	Tính toán đơn hàng phù hợp với từng thời điểm(Thay dổi VAT, Khuyến mãi)	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Nhật Linh	Chức vụ chủ của hàng.

Bảng số 8 Yêu cầu về tính năng thống kê

STT	Tên yêu cầu	Ngày bắt đầu	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú

1	Báo cáo doanh thu từng ngày, tháng, năm vá Quý	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Công Huy	Chức vụ chủ của hàng.
2	Báo cáo số đơn hàng được tạo trong ngày, trong tháng, năm	22/12/2024	Lê Đình Chinh	Nguyễn Duy Vũ	Nhân viên bán vé
3	Báo cáo lương nhân viên	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Đình Chinh	Chức vụ chủ của hàng.
4	Báo cáo số lượng nhân viên theo trình độ bằng cấp	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Nhật Linh	Chức vụ chủ của hàng.
5	Báo cáo danh sách nhân viên được khen thưởng, kỹ luật trong năm	22/12/2024	Nguyễn Nhật Linh	Lê Công Huy	Chức vụ tài xế
6	Báo cáo lượng mặt hàng tồn kho	22/12/2024	Nguyễn Duy Vũ	Lê Công Huy	Nhân viên kế toán
7	Báo cáo nhóm mặt hàng	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Duy Vũ	Chức vụ chủ của hàng.

Bảng số 9 Yêu cầu chức năng mô phỏng

STT	Tên yêu cầu	Ngày bắt đầu	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú
1	Quy trình bán hàng	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Đình Chinh	Chức vụ chủ của hàng.

2	Quy trình tính tiền lương	22/12/2024	Lê Đình Chinh	Nguyễn Nhật Linh	Nhân viên bán vé
3	Quy trình giao hàng và trả hàng	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Công Huy	Chức vụ chủ của hàng.
4	Quy trình kết thúc kết sổ của 1 ngày làm việc	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Duy Vũ	Chức vụ chủ của hàng.

Bảng số 10 Yêu cầu chức năng môi trường

STT	Tên yêu cầu	Ngày bắt đầu	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú
1	Số lượng nhân viên của cửa hàng	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Đình Chinh	Chức vụ chủ của hàng.
2	Số lượng máy tính, các thiết bị văn phòng trong cửa hàng	22/12/2024	Lê Đình Chinh	Lê Công Huy	Nhân viên bán vé
3	Thời gian làm việc của nhân viên bắt đầu và kết thúc	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Nhật Linh	Chức vụ chủ của hàng.
4	Số lượng nhân viên của cửa hàng	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Công Huy	Chức vụ chủ của hàng.

Bảng số 11 Yêu cầu về chức năng tự động

STT	Tên yêu cầu	Ngày bắt đầu	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú

1	Tên yêu cầu	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Duy Vũ	Chức vụ chủ của hàng.
2	Tự động gửi thông báo lương định kỳ về cho nhân viên	22/12/2024	Lê Đình Chinh	Lê Công Huy	Nhân viên bán vé
3	Tự động thông báo nhân viên nghỉ làm về các ngày lễ trong cửa hàng	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Đình Chinh	Chức vụ chủ của hàng.
4	Tự động gửi thông báo số đơn hàng cho	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Nhật Linh	Chức vụ chủ của hàng.

Bảng số 12 Yêu cầu về chức năng phân quyền

STT	Tên yêu cầu	Ngày bắt đầu	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú
1	Cho phép nhân viên bán hàng sử dụng chức năng tra cứu thông tin mặt hàng	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Công Huy	Chức vụ chủ của hàng.
2	Cho phép nhân viên sử dụng chức năng tạo đơn hàng	22/12/2024	Lê Đình Chinh	Nguyễn Duy Vũ	Nhân viên bán vé
3	Cho phép nhân viên sử dụng chức năng theo dõi và	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Đình Chinh	Chức vụ chủ của hàng.

	thay đổi trạng thái đơn hàng mà mình tạo				
4	Cho phép quản trị (Chủ cửa hàng) được toàn quyền sử dụng chức năng quản lí và quản trị	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Nhật Linh	Chức vụ chủ của hàng.

Bảng số 13 Yêu cầu về sao lưu dữ liệu

STT	Tên yêu cầu	Ngày bắt đầu	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú
1	Cho phép sao lưu định kỳ dữ liệu hàng tháng	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Công Huy	Chức vụ chủ của hàng.
2	Sao lưu tự động.	22/12/2024	Lê Đình Chinh	Nguyễn Duy Vũ	Nhân viên bán vé
3	Cho phép phục hồi lại dữ liệu các thao tác xóa ,chỉnh sửa về thông tin,..	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Công Huy	Chức vụ chủ của hàng.

- ✓ Yêu cầu về chức năng phụ của phần.

Bảng số 14 Yêu cầu tính tiên hóa

STT	Tên yêu cầu	Ngày bắt đầu	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú
1	Có thể thay đổi các công thức liên quan đến thuế khi thuế tăng hay giảm.	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Đình Chinh	Chức vụ chủ của hàng.
2	Thực hiện được thêm sửa xóa, cập nhật thông tin khi có quyết định từ cửa hàng, từ cơ quan quản lý	22/12/2024	Lê Đình Chinh	Nguyễn Nhật Linh	Nhân viên bán vé

Bảng số 15 Yêu cầu về tính tái sử dụng

STT	Tên yêu cầu	Ngày bắt đầu	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú
1	Có các tính năng	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Công Huy	Chức vụ chủ của hàng.

Bảng số 16 Yêu cầu tính bảo trì

STT	Tên yêu cầu	Ngày bắt đầu	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú
1	Có hướng dẫn cụ thể về việc bảo trì phần mềm	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Duy Vũ	Chức vụ chủ của hàng.

2	Hỗ trợ bảo trì phần mềm nếu cửa hàng không có đội ngũ chuyên viên về tin học.	22/12/2024	Lê Đình Chinh	Lê Công Huy	Nhân viên bán vé

Bảng số 17 Yêu cầu môi trường

STT	Tên yêu cầu	Ngày bắt đầu	Người được hỏi	Người thực hiện	Ghi chú
1	Có thể cài trên nhiều thiết bị khác nhau.	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Lê Đình Chinh	Chức vụ chủ của hàng.
2	Có thể chạy nhiều chế độ khác nhau như: web, desktop, mobile…	22/12/2024	Lê Đình Chinh	Lê Công Huy	Nhân viên bán vé
3	Cho phép phục hồi lại dữ liệu các thao tác xóa , chỉnh sửa về thông tin nhân viên,lương, ..	22/12/2024	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Nhật Linh	Chức vụ chủ của hàng.

Các công cụ sử dụng trong việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý

- Sử dụng mô hình power design
  - Xây dựng mô hình mức quan niệm(CDM)
  - Xây dựng mô hình mức logic(LDM)
  - Xây dựng mô hình vật lý(PDM)
  - Xây dựng usecase

    - Mô hình tuần tự
    - Mô hình class
    - Mô hình luồng dữ liệu
    - …
- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
    - MySQL(SQL Server)
    - SQL Server
    - Oracle
    - DB2
    - SQLite
    - MariaDB
- Sử dụng các công cụ thiết kế UI
    - Photoshop
    - HTML5
    - CSS3
    - Bootrap5 (Xây dựng
    - Jquery (thư viện js giúp tương tác với server)
- Sử dụng ngôn ngữ lập trình
    - PHP(personal home page)
    - JSP (viết bằng java : java server page)
    - ASP (active server page)
    - NodeJS
    - Python
- IDE
    - Netbean
    - Eliples
    - Visual studio
    - Android studio
    - Visual studio code.
    - Dev ch
    - PyCharm
    - Xcode

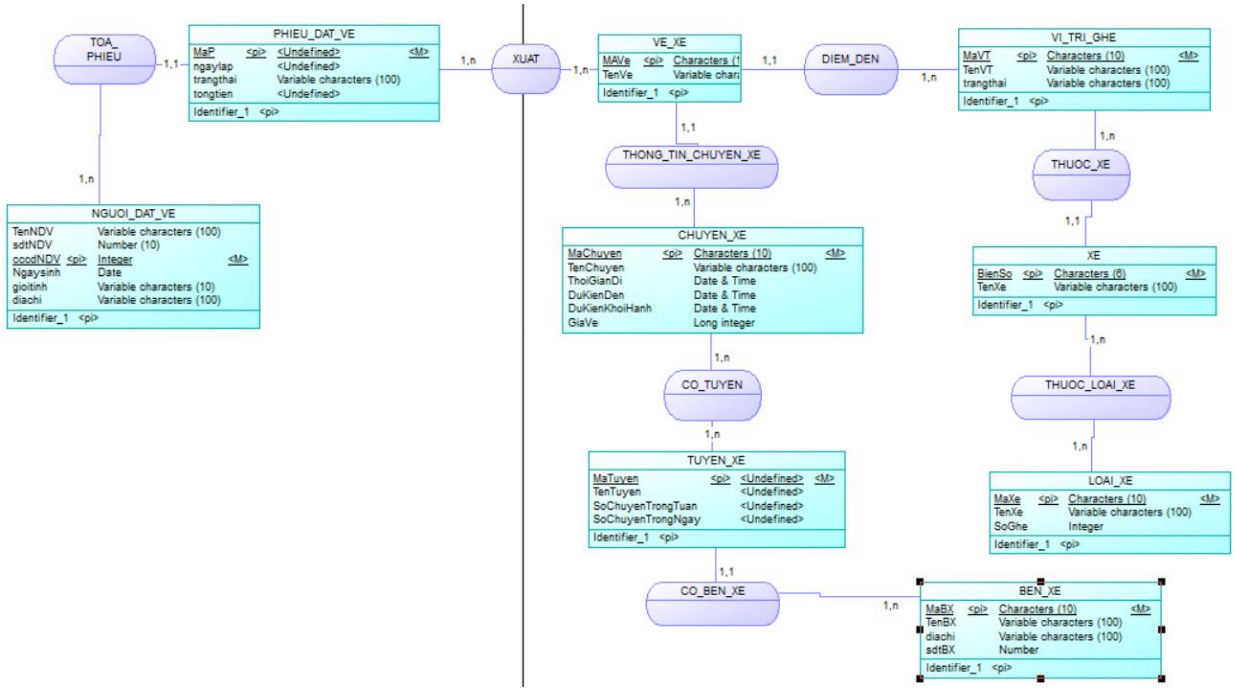
Trong môn học này sẽ chọn IDE Visual studio code để phục vụ cho việc thiết kế và chỉnh sửa UI.

Xây dựng thành phần dữ liệu

Dựa trên các phương pháp thu thập dữ liệu và các phương pháp khảo sát tại nhà xe nhóm chúng tôi sử mô hình mức quan niệm để biểu diễn thông tin:

Theo các yêu cầu tính năng chính và tính năng phụ của khách hàng, thì dữ liệu chúng ta thu thập phải phù hợp với các yếu tố của hệ thống

Xây dựng các thực thể: dựa trên thu thập dữ liệu về lấy các yêu cầu chức năng chính và chức năng phụ của hệ thống mà mình đã thực hiện ở trên chúng ta tiến hành xây dựng các thực thể như sau:



Hình 4 Mối quan hệ giữa các thực thể

- Người đặt vé (nguoidatve)
  - **Căn cước**
  - Họ và tên người đặt vé
    - Họ

        - Tên lót
        - Tên
    - Giới tính
    - Ngày sinh
    - Địa chỉ
    - Số điện thoại
- Phiếu đặt vé(phieudatve)
    - **Mã phiếu**
    - Ngày lập
    - Trạng thái
    - Tổng tiền
- Vé xe(vexe)
    - **Mã vé**
    - Ngày lập
- Bến xe(benxe)
    - **Mã bến xe**
    - Tên bến xe
    - Địa chỉ bến xe
    - Số điện thoại bến xe
- Loại xe(loaixe)
    - **Mã xe**
    - Tên xe
    - Số ghế
- Xe(xe)
    - **Biển số xe**
    - Tên xe
- Chuyến xe(chuyenxe)
    - **Mã chuyến**
    - Tên chuyến
    - Thời gian đi
    - Thời gian khởi hành
    - Dự kiến tới
    - Giá vé
- Tuyến xe(tuyenxe)
    - **Mã tuyến**

  - Tên tuyến
  - Số chuyến đi trong ngày
  - Số chuyến đi trong tuần
- Vị trí ghé(vitrighe)
  - **Mã vị trí**
  - Tên vị trí
  - Trạng thái

Chương 3 Thiết kế hệ thống thông tin

Mô tả hệ thống

Đề tài xây dựng website quản lý Cửa hàng giặt ủi Joins Pro trực tuyến, nhằm giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà vẫn có thể đặt được dịch vụ giặt ủi dễ dàng và thuận tiện. Bên cạnh đó còn giúp cho việc quản lý bán hàng trở nên hiểu quả hơn.

Webisite có 4 dạng người dùng là người dùng(không đăng nhập), thành viên (đã đăng nhập), nhân viên và người quản trị (admin). Người dùng sau khi đăng nhập sẽ trở thành thành viên, họ có thể thực hiện tất cả chức năng của người dùng chưa đăng nhập. Trang web được thiết kế với giao diện đơn giản, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng, cung cấp thông tin chi tiết về đơn hàng. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và đặt dịch vụ giặt ủi một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Người dùng là những khách chưa có tài khoản riêng trên website, họ có thể trở thành thành viên khi đăng ký tài khoản. Người dùng có thể truy cập vào trang web để xem thông tin về các dịch vụ giặt ủi - giao hàng tận nơi , nhưng không có quyền đặt dịch vụ.

Đối với thành viên sau khi đăng nhập thành công tại giao diện người dùng. Họ có thể đặt dịch vụ , xem lịch sử hóa đơn của mình, huỷ đơn đặt, …

Nhân viên là những người quản lí đơn hàng, quản lí dịch vụ, quản lí hóa đơn, quản lí lịch sử giao dịch.

Người quản trị (admin) đóng vai trò như người quản lý cửa hàng giặt ủi Joins Pro . Ở giao diện quản lý, admin đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp. Người quản trị cũng có thể thêm mới, sửa đổi thông tin, và xóa đi những đơn đặt hàng không còn đặt hoặc lỗi(kế thừa các chức năng của 3 đối tượng trên). Ngoài ra, người quản trị có quyền quản lý thông tin người dùng.

Xây dựng sơ đồ chức năng(use case)

2.1 Sơ đồ tổng quan

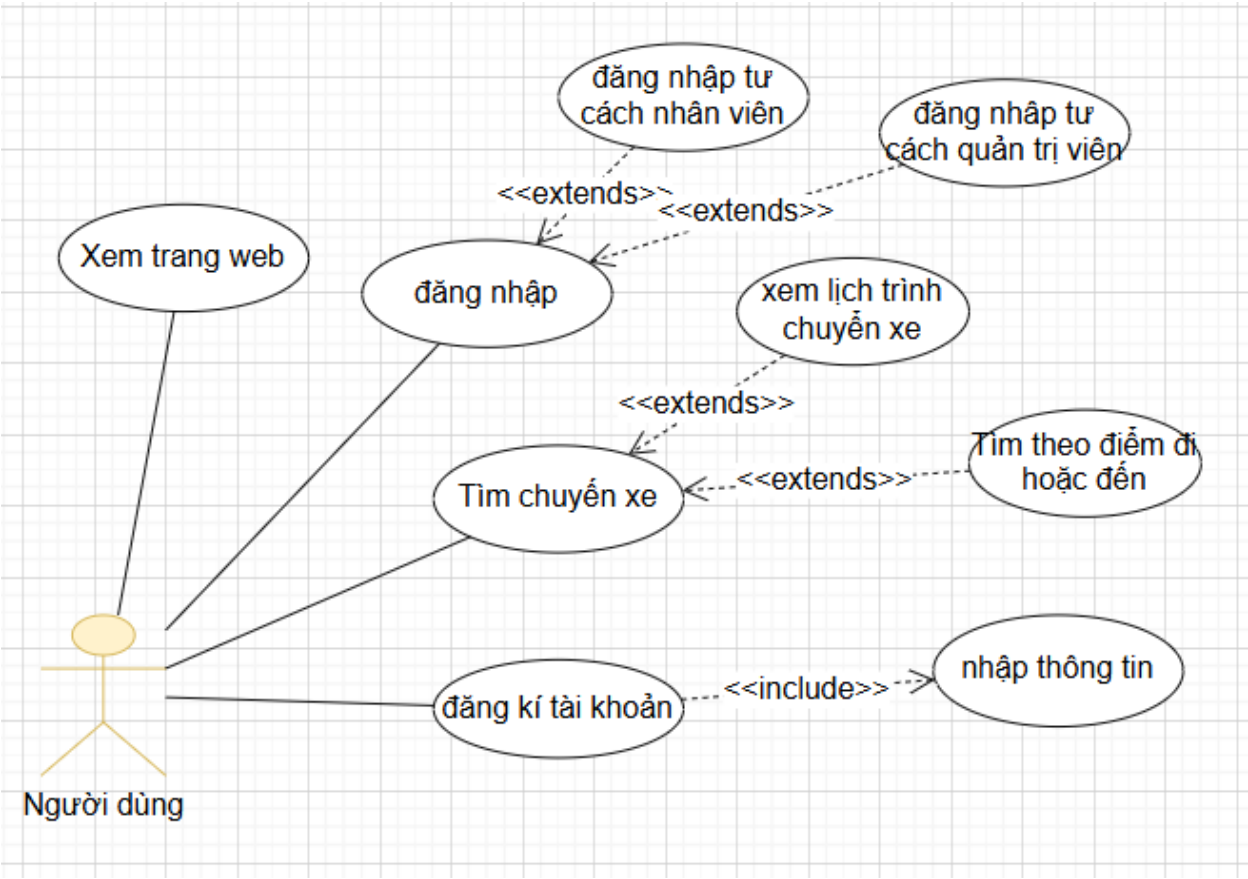
Dưới đây là sơ đồ use case tổng quát của hệ thống:

Hình 5 Sơ đồ use case tổng quát

Sơ đồ use case tổng quát được thể hiện như Hình 1. Sơ đồ Use case tổng quát, mô tả cái nhìn tổng quan về toàn bộ với những nhóm người dùng của hệ thống như: Quản Trị Viên, Nhân Viên, Thành Viên, Người Dùng.

2.2 Use case của người dùng

Dưới đây là sơ đồ use case chi tiết của người dùng:

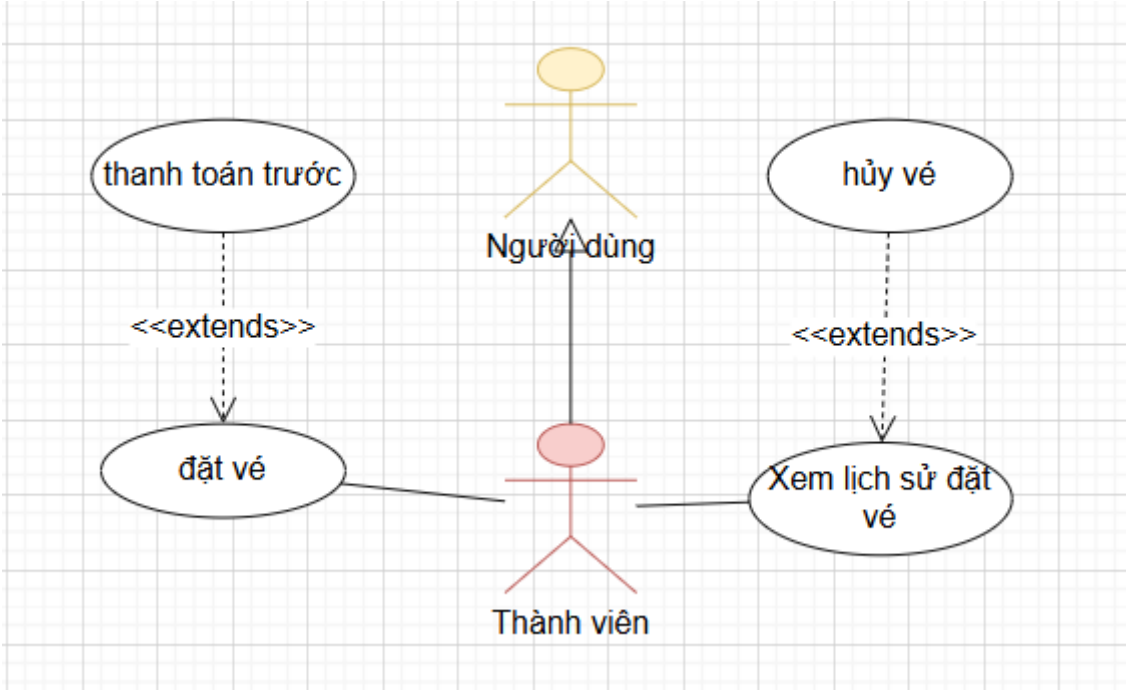


Hình 6 Use case người dùng

Người dùng là những khách chưa có tài khoản riêng trên website, họ có thể trở thành thành viên khi đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập, đăng kí tài khoản cần phải nhập thông tin như tên, số điện thoại,... Đăng nhập có thể đăng nhập với tư cách nhân viên hoặc quản trị viên. Người dùng có thể truy cập vào trang web để xem thông tin về các lịch trình xe chạy, tìm kiếm chuyến xe, nhưng không có quyền đặt dịch vụ giặt ủi Joins Pro.

2.3 Use case của thành viên

Dưới đây là sơ đồ use case chi tiết của thành viên:

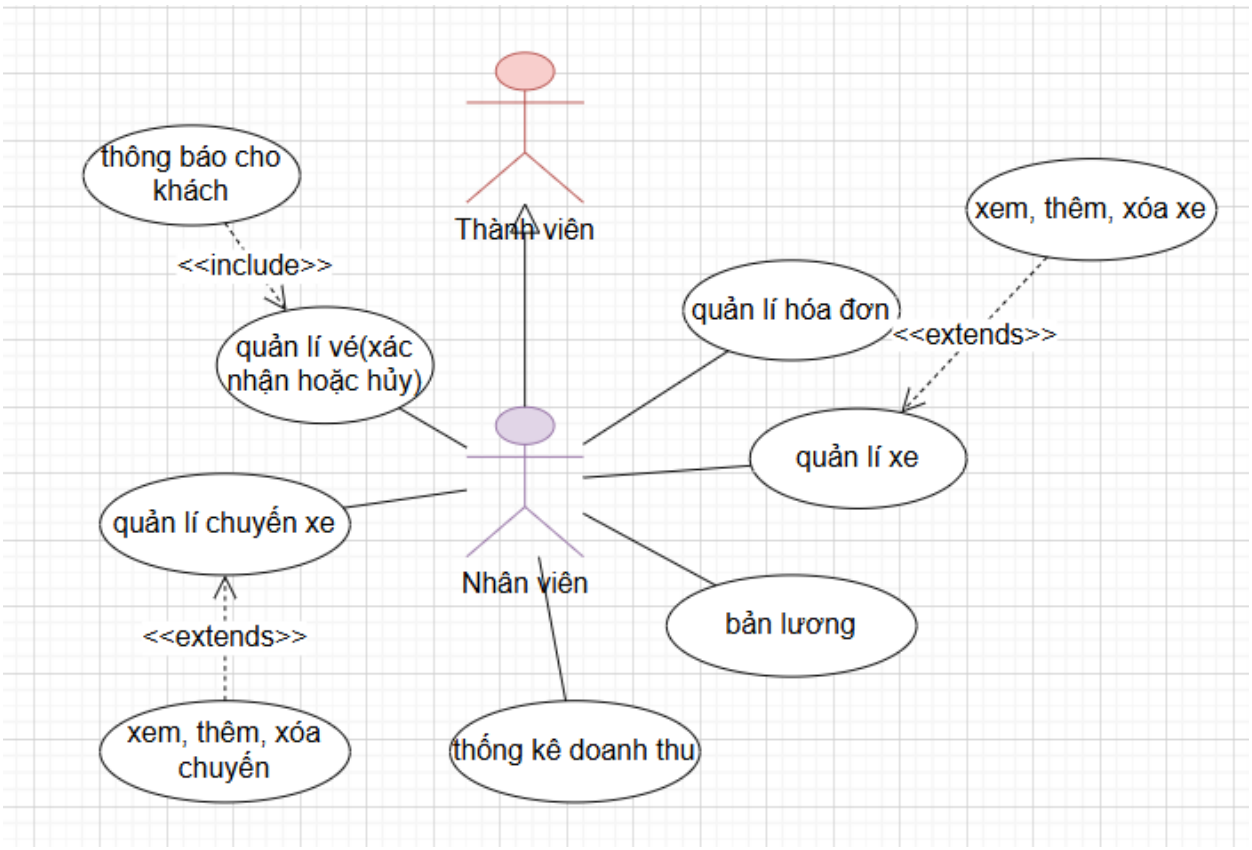


Hình 7 Sơ đồ use case thành viên

Đối với thành viên sau khi đăng nhập thành công tại giao diện người dùng. Họ kế thừa người dùng, có thể đặt dịch vụ và có thể thanh toán trước, xem lịch hóa đơn của mình và có thể huỷ đơn đặt.

2.4 Use case của nhân viên

Dưới đây là sơ đồ use case chi tiết của nhân viên:

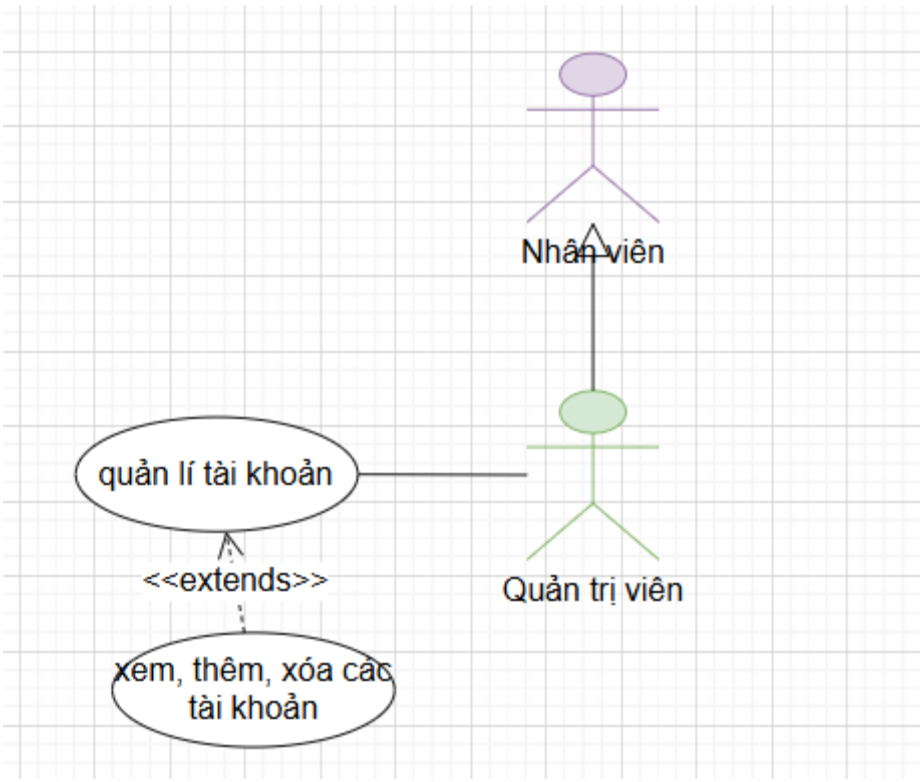


Hình 8 Use case nhân viên

Nhân viên kế thừa thành viên, họ là những người quản lí đơn đặt và nếu làm gì cần thông báo cho khách, quản lí đơn hàng có thể thêm xóa sửa, quản lí hóa đơn, có thể thêm xóa sửa, quản lí hóa đơn, xem lương.

2.5 Use case của quản trị viên

Dưới đây là sơ đồ use case chi tiết của quản trị viên:

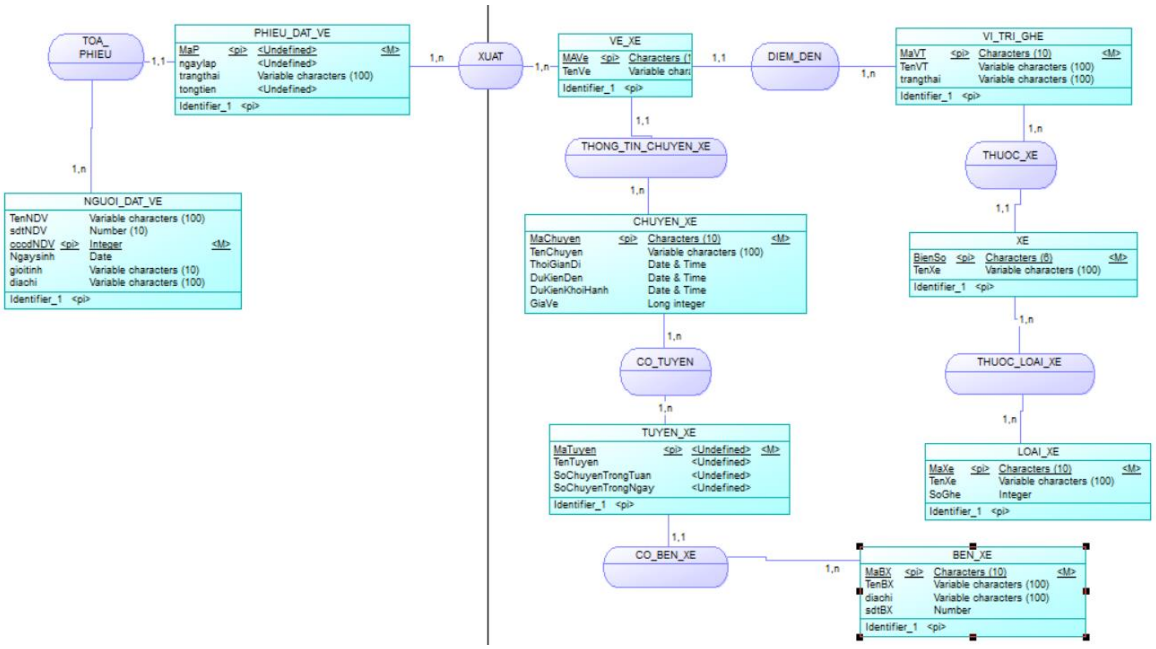


Hình 9 Use case của quản trị viên

Người quản trị (admin) đóng vai trò như người quản lý cửa hàng giặt ủi Joins Pro. Ở giao diện quản lý, admin đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp. Người quản trị có quyền quản lý thông tin người dùng, các chức năng của 3 đối tượng trước(người dùng, thành viên, nhân viên).

Mô hình mức quan niệm

Dựa trên thu thập dữ liệu của chương 2 và các yêu cầu chức năng của khách hàng nhóm chúng tôi xây dựng mô hình mức quan niệm(ERD)



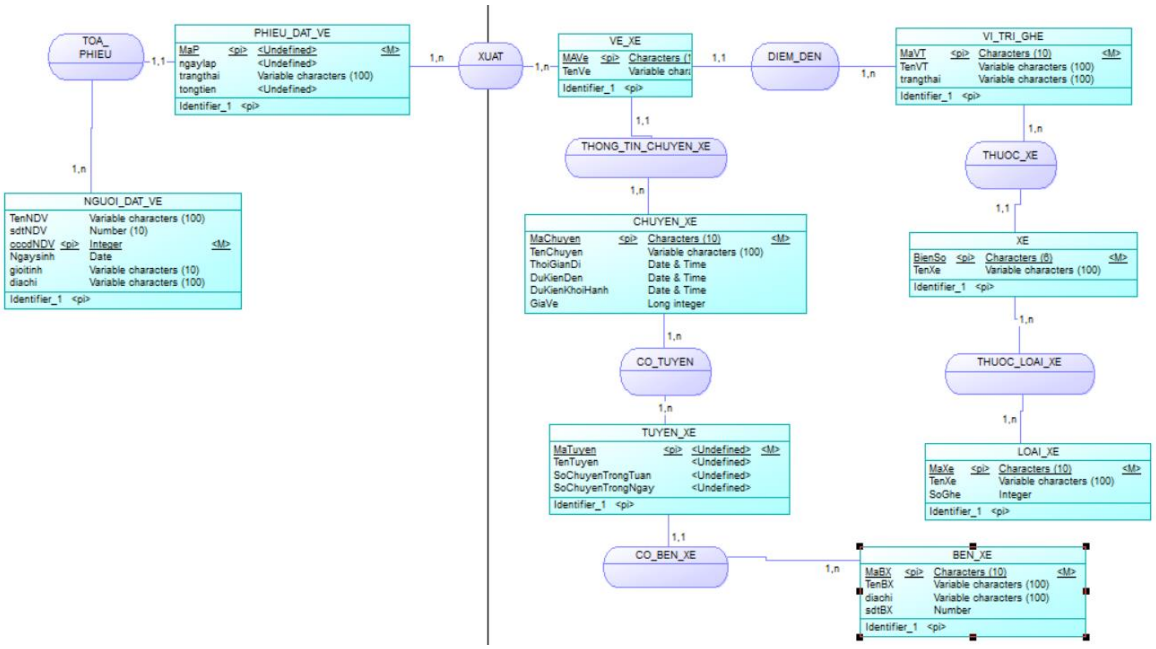
Hình 10 Sơ đồ ERD

Mô hình quan hệ

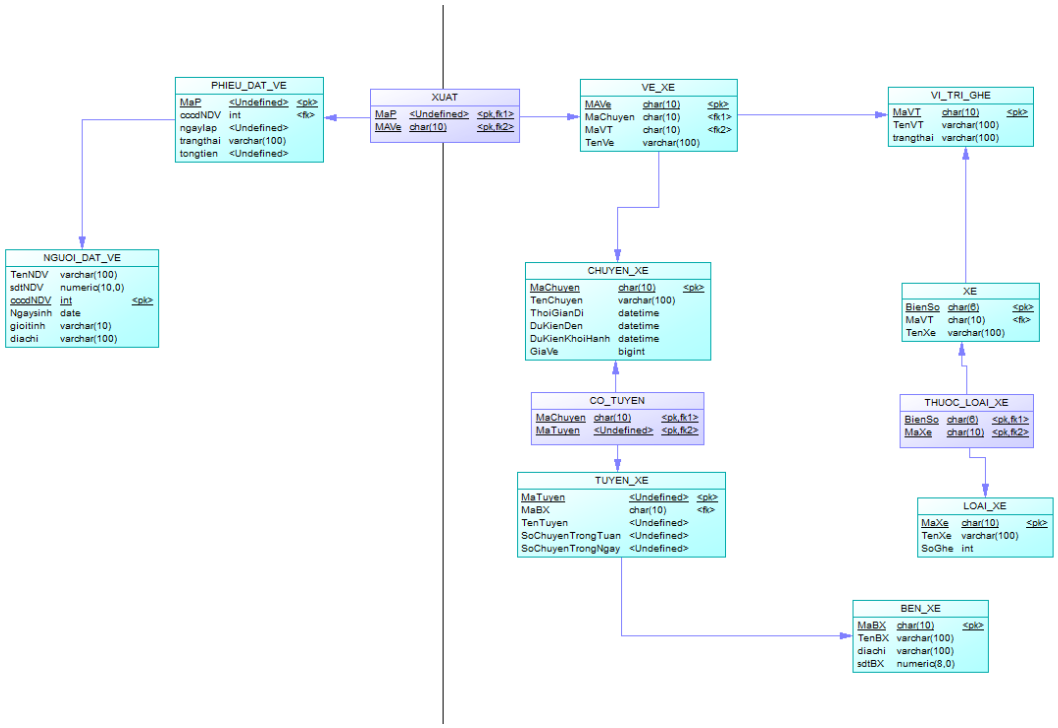
Dựa trên mô hình ERD và sự thu thập dữ liệu của nhóm. Nhóm chúng tôi bước kế tiếp sẽ chuyển sang mô hình quan hệ. Mục đích của mô hình này sẽ làm sáng tỏ các thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và các tham chiếu của các thực thể tham gia vào hệ thống và là nền tảng của toán học về các phép toán đại số quan hệ.

(Tất cả các thực thể sẽ trở thành quan hệ)

(Đối với thực thể yếu, mình cần lấy thêm một số thuộc tính của thực thể yếu tham gia vào để làm khóa chính)



Mô hình vật lý



Hình 11 Mô hình vật lí

Chương 4 Cài đặt giải pháp kết quả thực hiện

Cài đặt

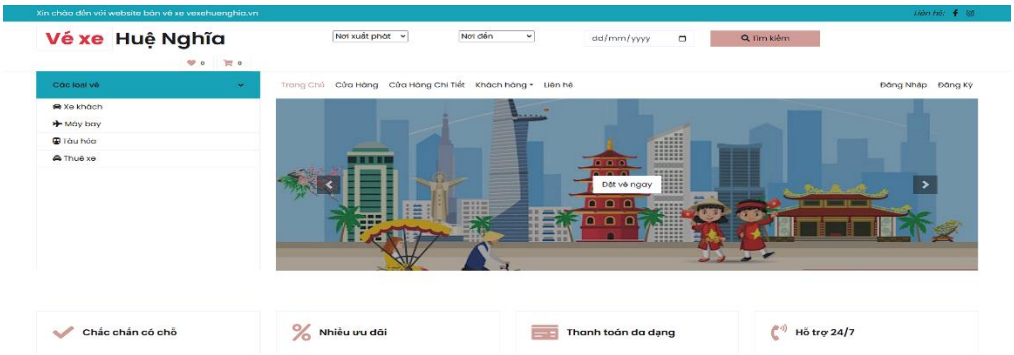
Đề tài được xây dựng với ngôn ngữ chủ yếu là PHP có kết nối với SQL Server, bên cạnh đó còn sử dụng thêm một số ngôn ngữ như javascript, css, html và kết hợp sử dụng thư viện , framework như bootstrap.

Kết quả thực hiện

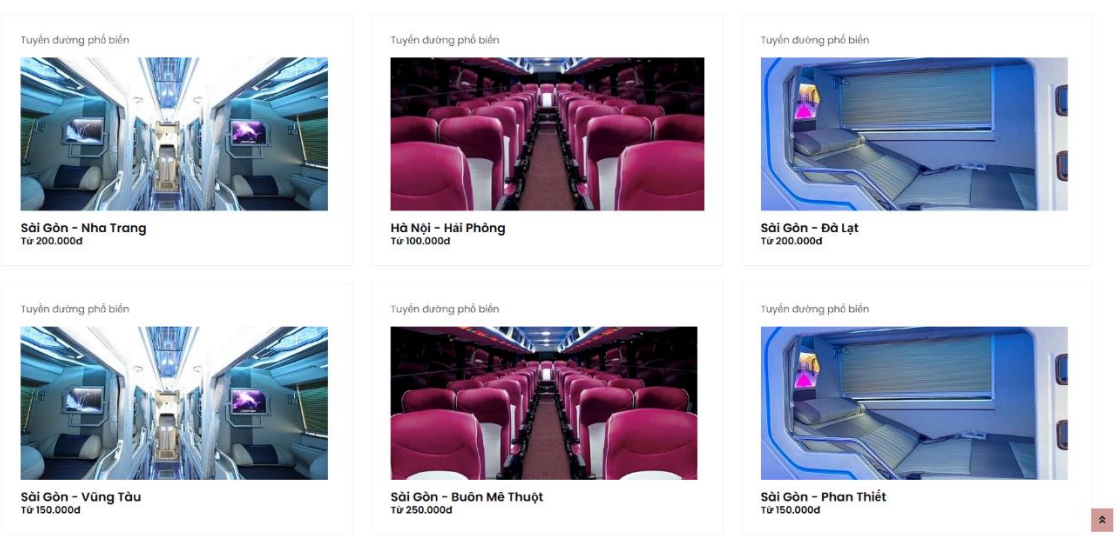
2.1 Giao diện trang web

2.1.1 Trang chủ

Trang chủ là cái nhìn tổng quan giúp cho người dùng tương tác với hệ thống có thể xem được các thông tin về nhà xe cũng như vé xe, có công cụ tìm kiếm nhanh dễ dàng sử dụng

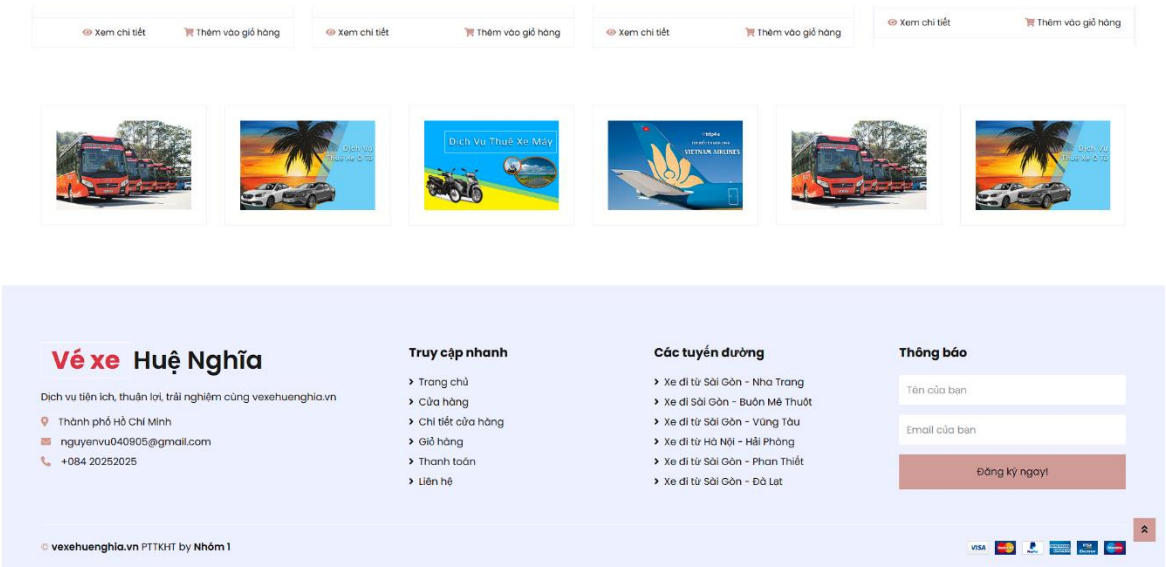


Hình 10. Giao diện trang chủ



Hình 11. Giao diện trang chủ (2)

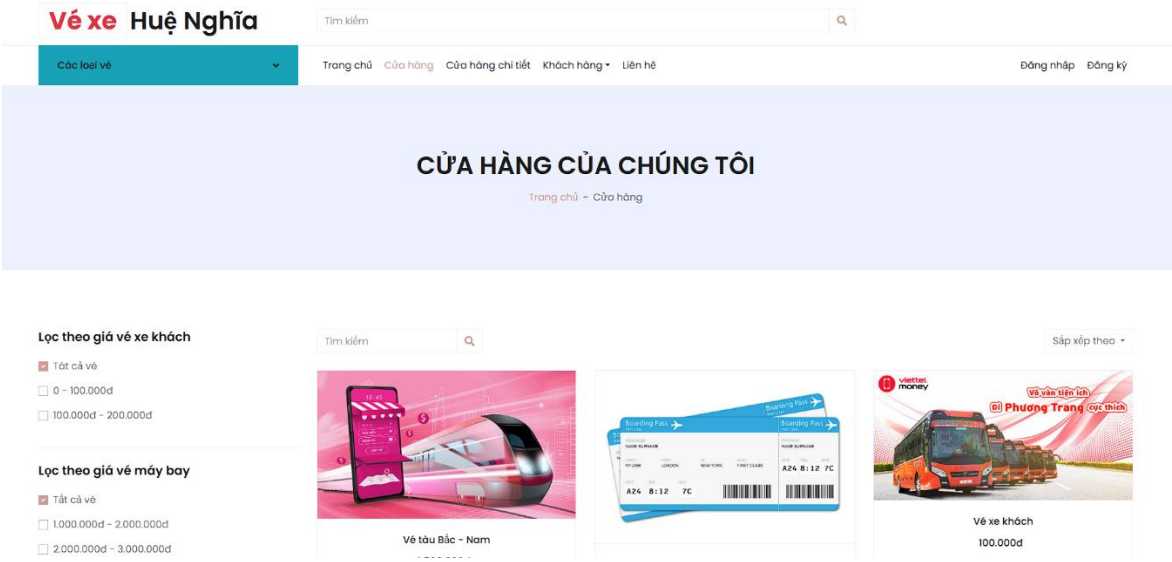
Hình 12. Giao diện trang chủ (3)



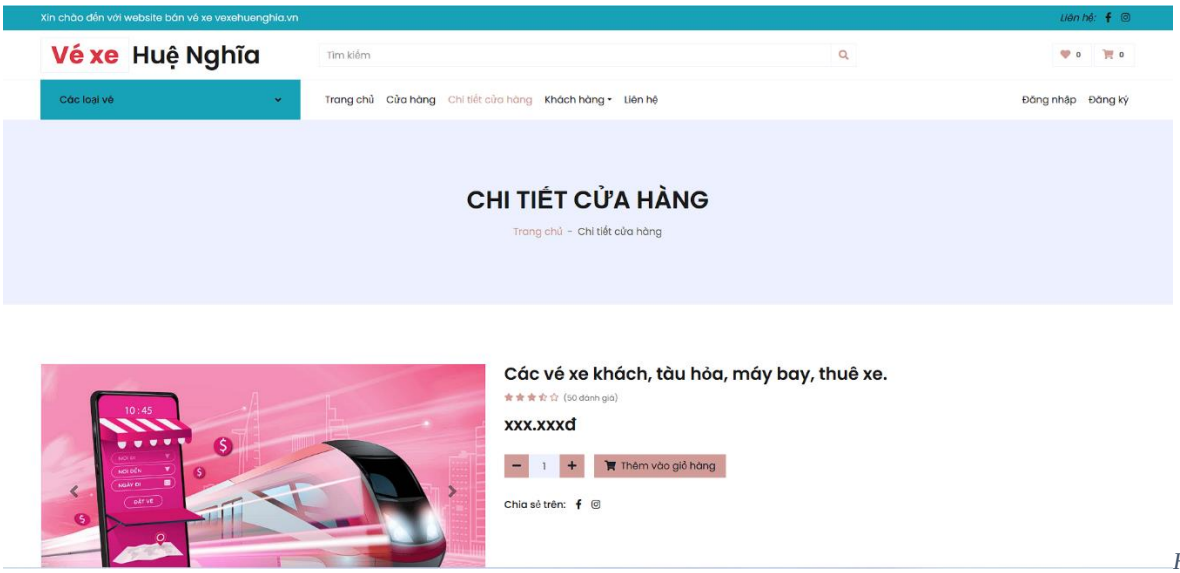
Hình 13. Giao diện trang chủ (4)

2.1.2 Cửa hàng - chi tiết cửa hàng

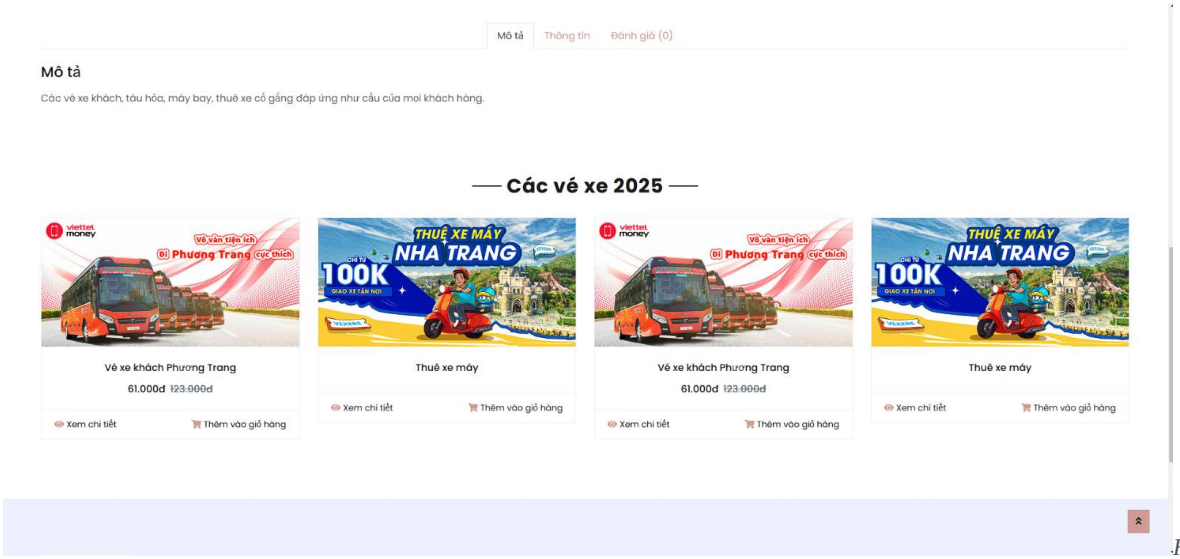
Cửa hàng giúp cho người dùng có thể tìm kiếm cụ thể các loại dịch vụ, giá giặt ủi thuận lợi hơn.



Hình 14. Giao diện cửa hàng



Hình 15. Giao diện chi tiết cửa hàng

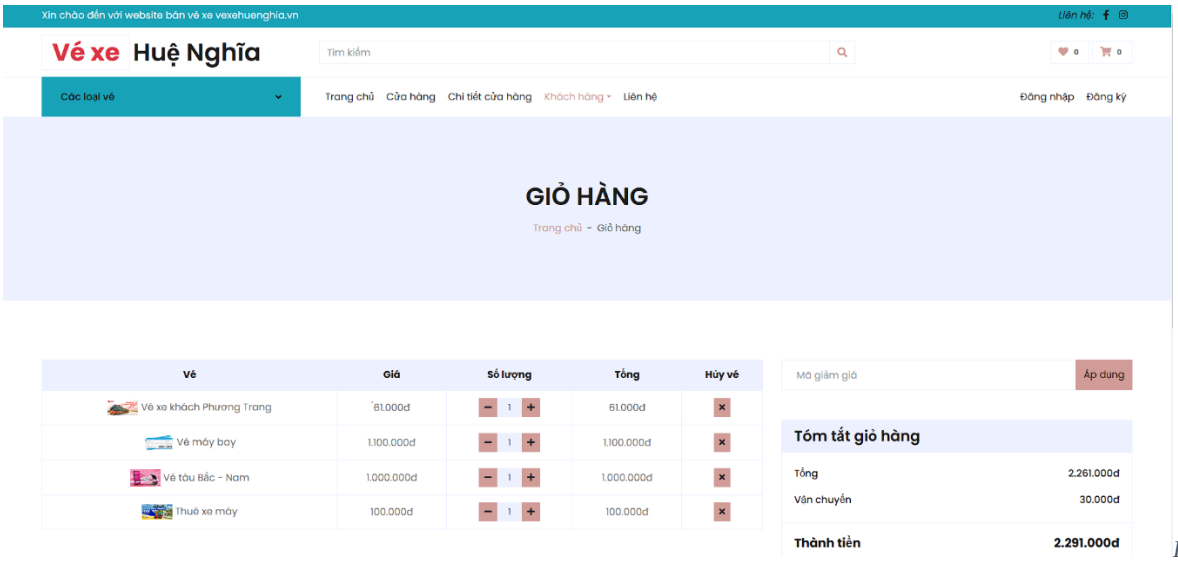


Hình 16. Giao diện chi tiết cửa hàng (1)

2.1.3 Khách hàng

2.1.3.1 Khách hàng - Giỏ hàng

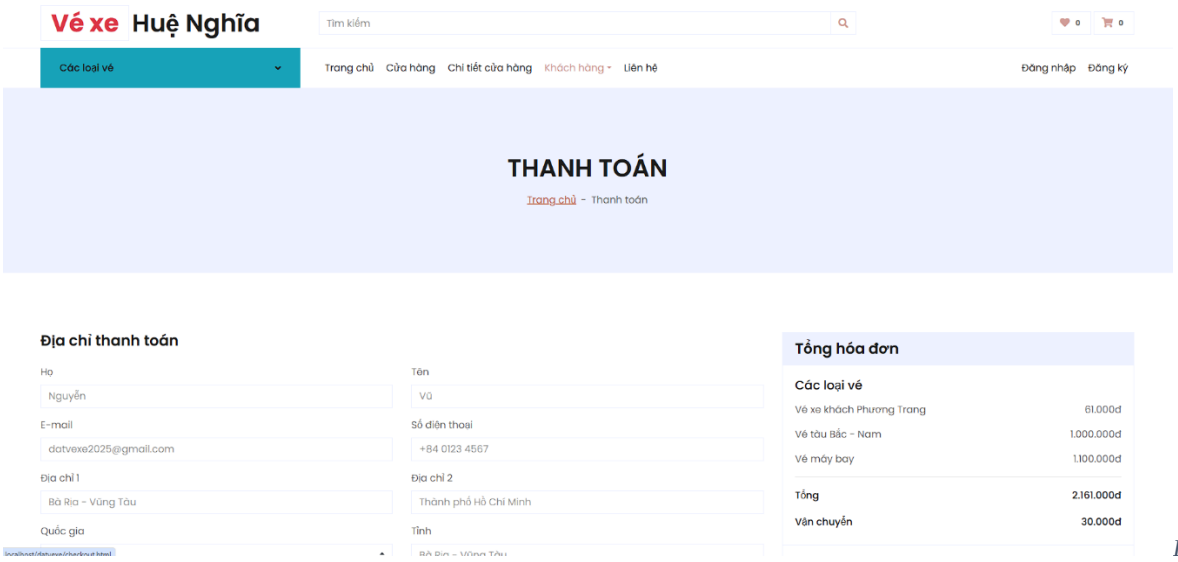
Trang giỏ hàng, sẽ hiển thị đơn giặt ủi mà chúng ta đặt và có thể thêm số lượng đồ(kg). Sẽ có thêm hiển thị chi tiết thành tiền khi đặt dịch vụ giặt ủi.



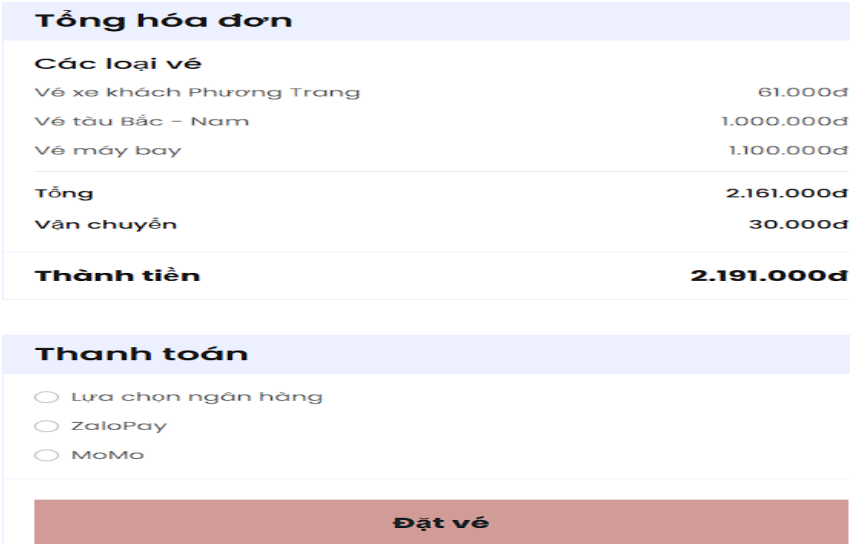
Hình 17. Giao diện Khách hàng - Giỏ hàng

2.1.3.2 Khách hàng - Thanh toán

Trang thanh toán, hiển thị các thông tin chi tiết khi đã đặt hàng và in ra tổng hóa đơn đặt của khách hàng.



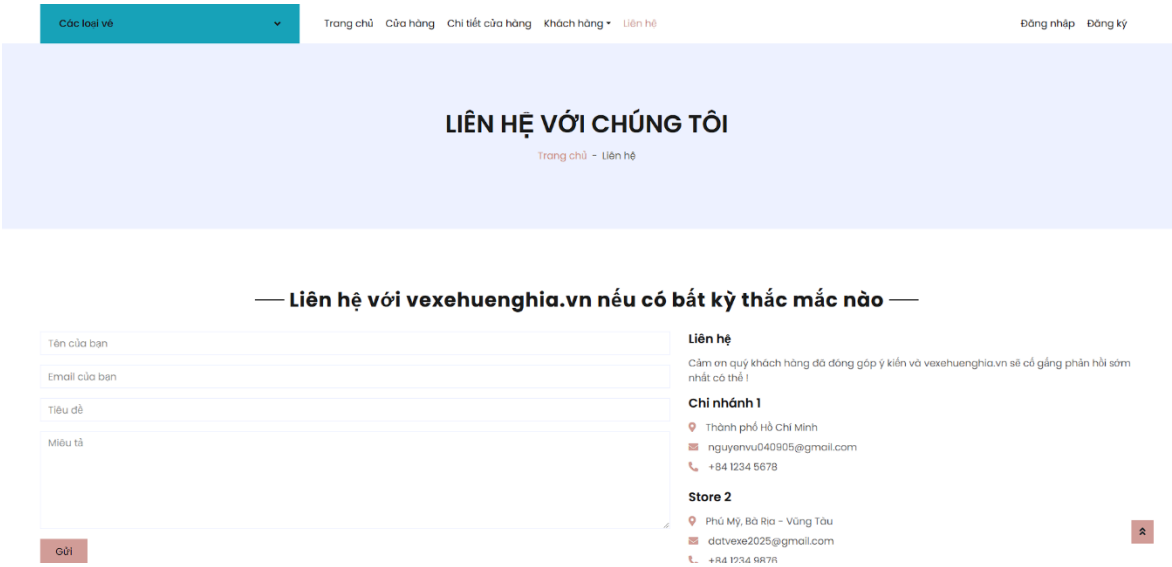
Hình 18. Giao diện Khách hàng - Thanh toán



Hình 19. Giao diện Thanh toán (1)

2.1.4 Liên hệ

Giao diện trang liên hệ giúp hệ thống hiển thị vị trí địa chỉ của hệ thống giặt ủi và người dùng nếu có thắc mắc, có thể gửi email liên hệ với người quản trị.



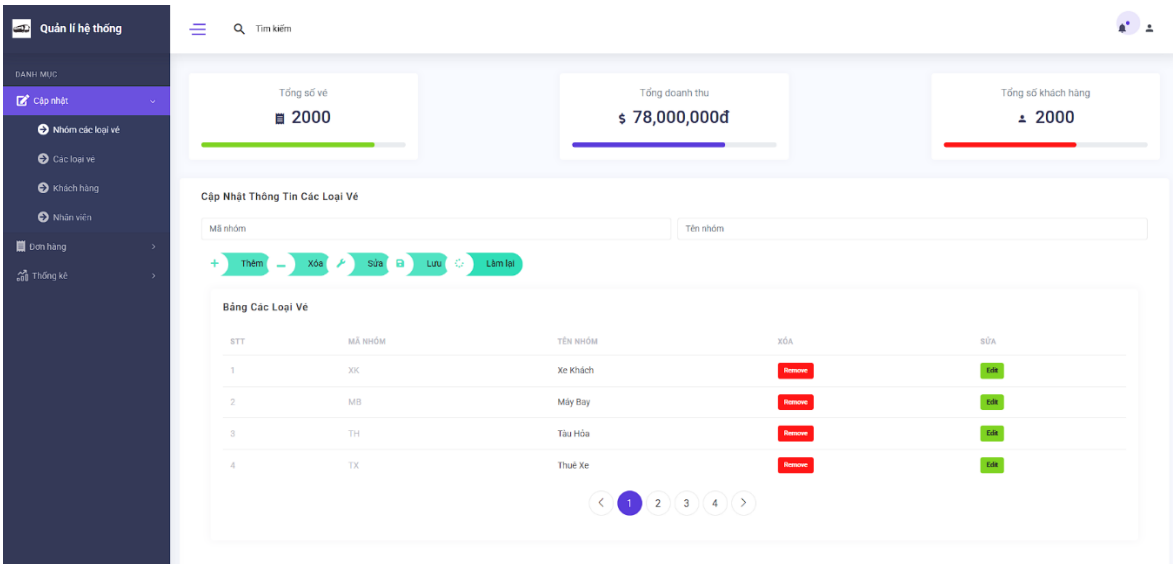
Hình 20. Giao diện Liên hệ

2.2 Trang quản lí hệ thống

2.2.1 Cập nhật

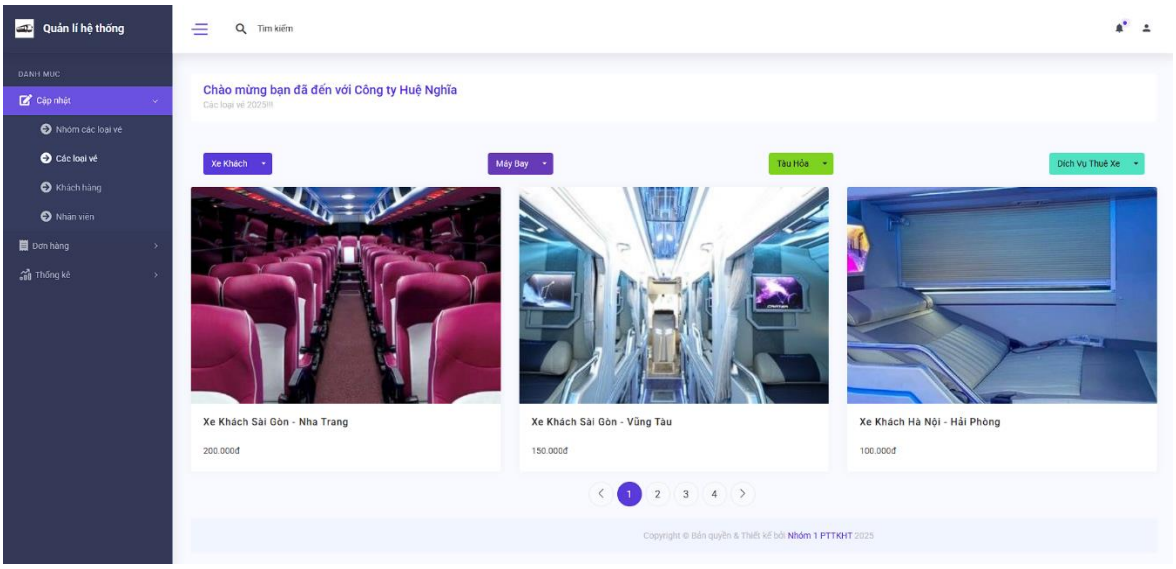
Trang cập nhật, dùng để quản lí các đơn hàng và thông tin khách hàng gồm các chức năng thêm xóa và sửa.

2.2.1.1 Nhóm các loại giặt ủi-sấy



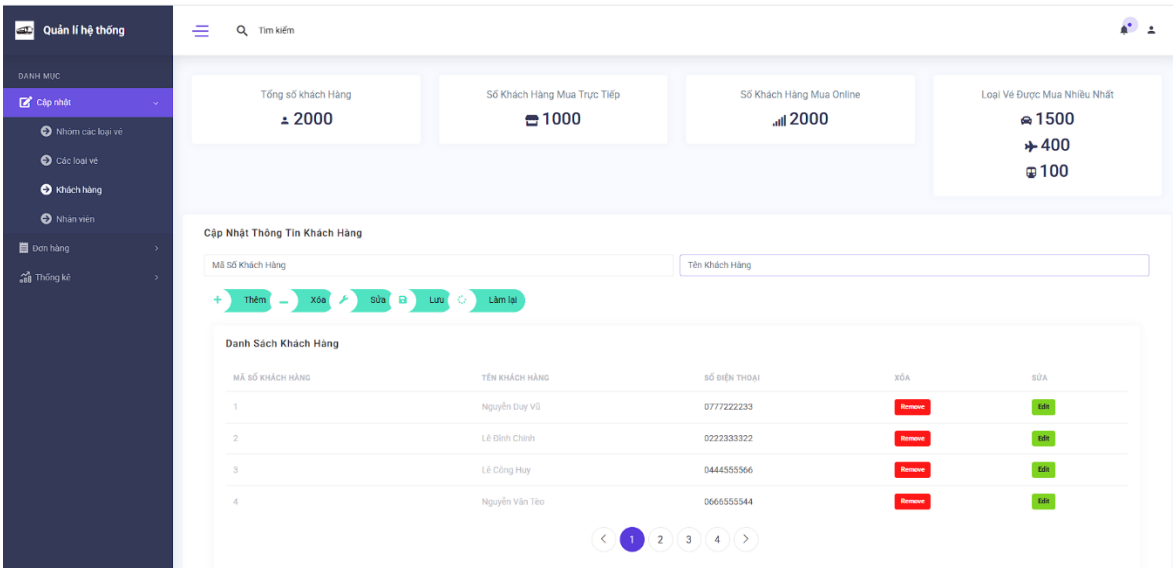
Hình 21. Giao diện cập nhật nhóm các loại vé

2.2.1.2 Các loại dịch vụ



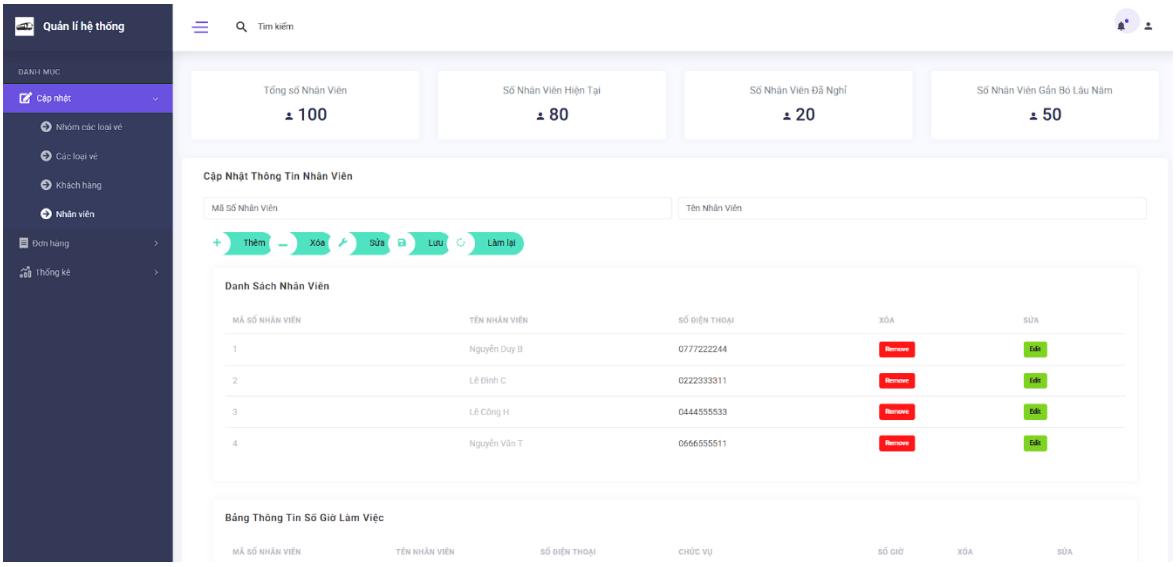
Hình 22. Giao diện các loại vé

2.2.1.3 Khách hàng

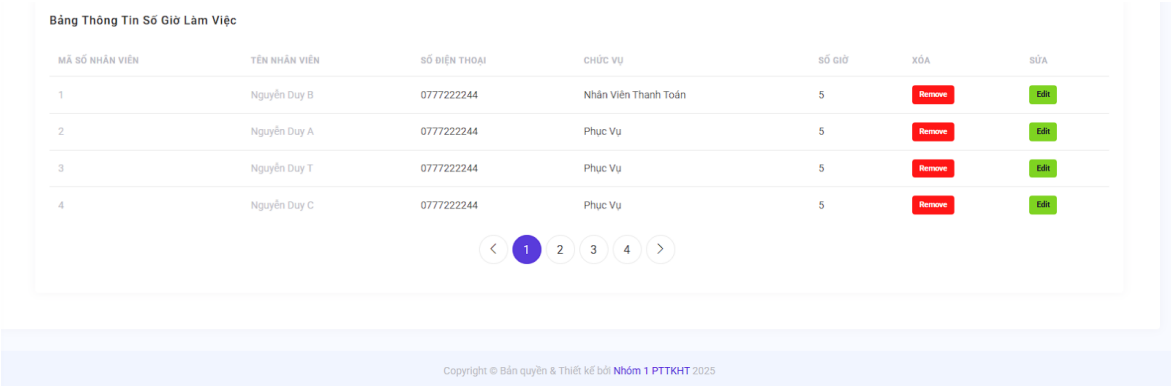


Hình 23. Giao diện cập nhật khách hàng

2.2.1.4 Nhân viên



Hình 24. Giao diện cập nhật Nhân viên

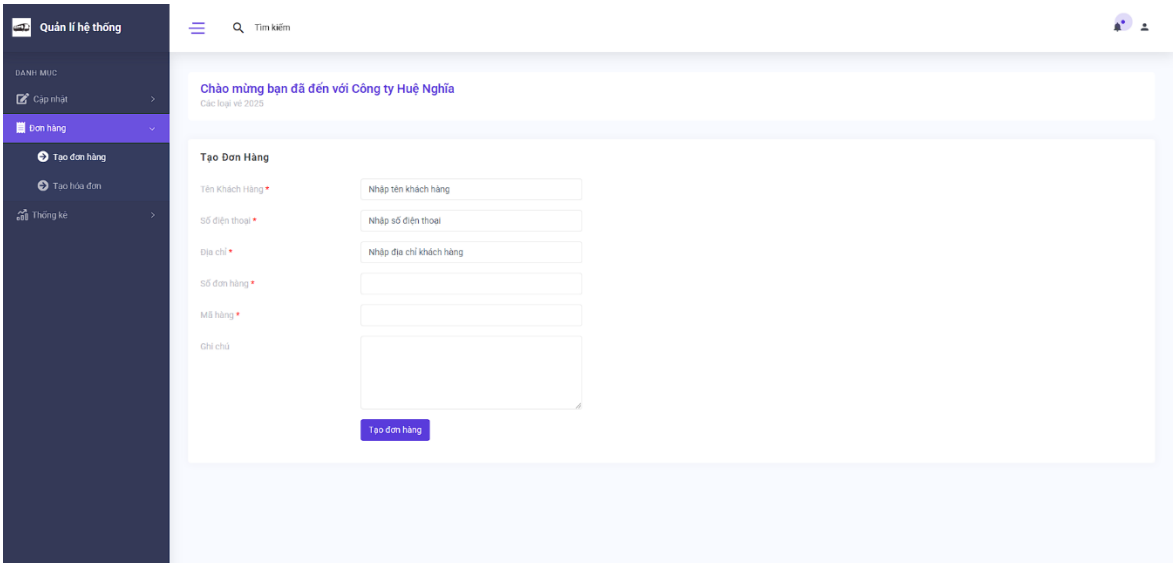


Hình 25. Giao diện cập nhật Nhân viên (1)

2.2.2 Đơn hàng

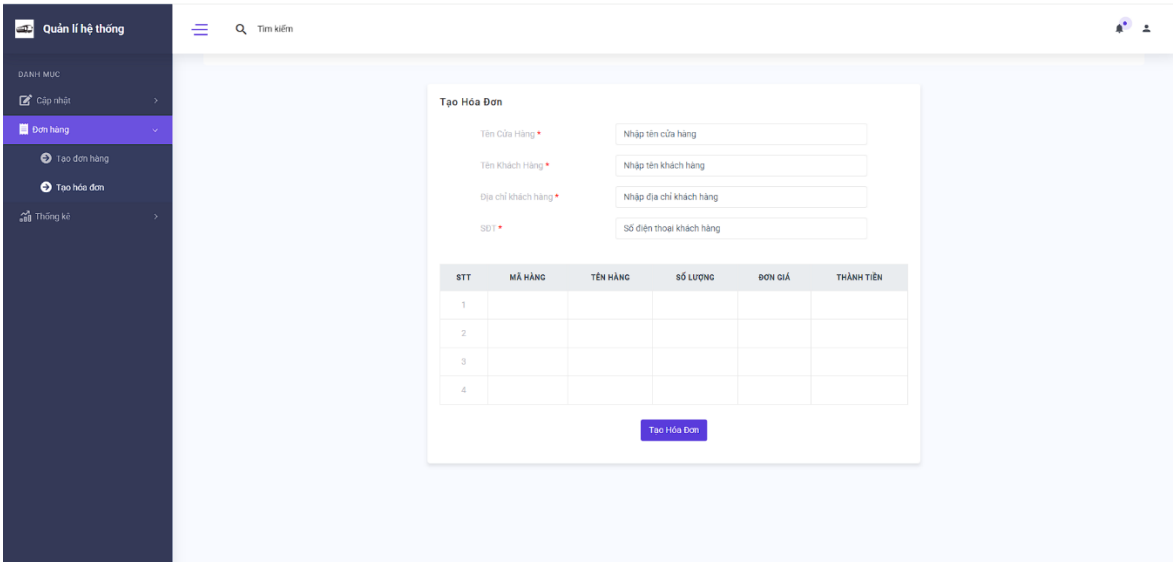
Trang đơn hàng, để tạo đơn hàng cho khách hàng đặt hàng và thông tin khách hàng

2.2.2.1 Tạo đơn hàng



Hình 26. Tạo đơn hàng cho khách hàng

2.2.2.2 Tạo hóa đơn

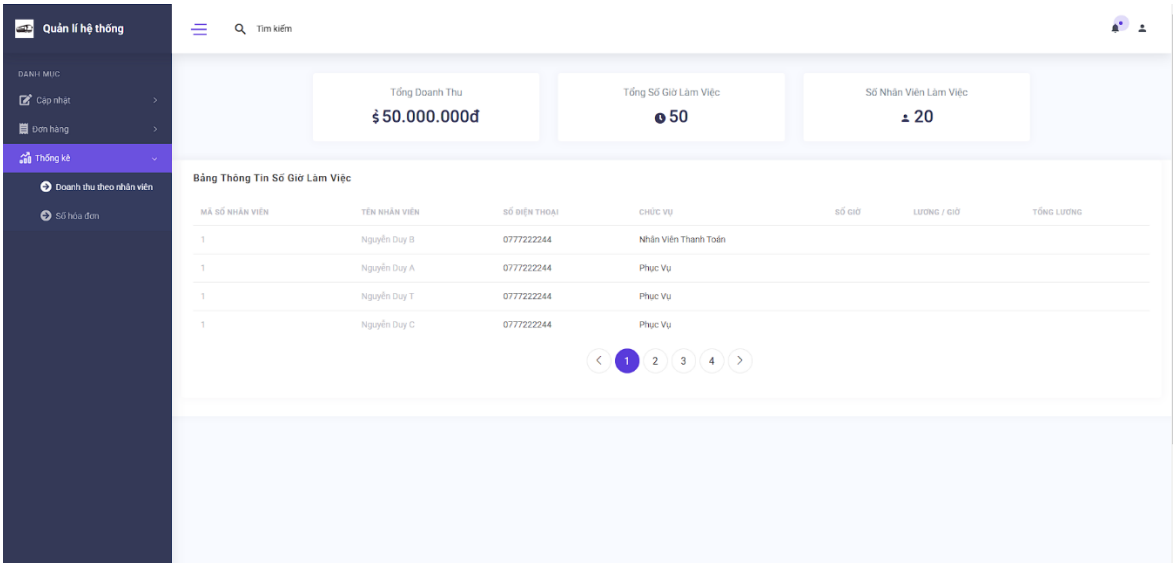


Hình 27. Tạo hóa đơn thanh toán cho khách hàng

2.2.3 Thống kê

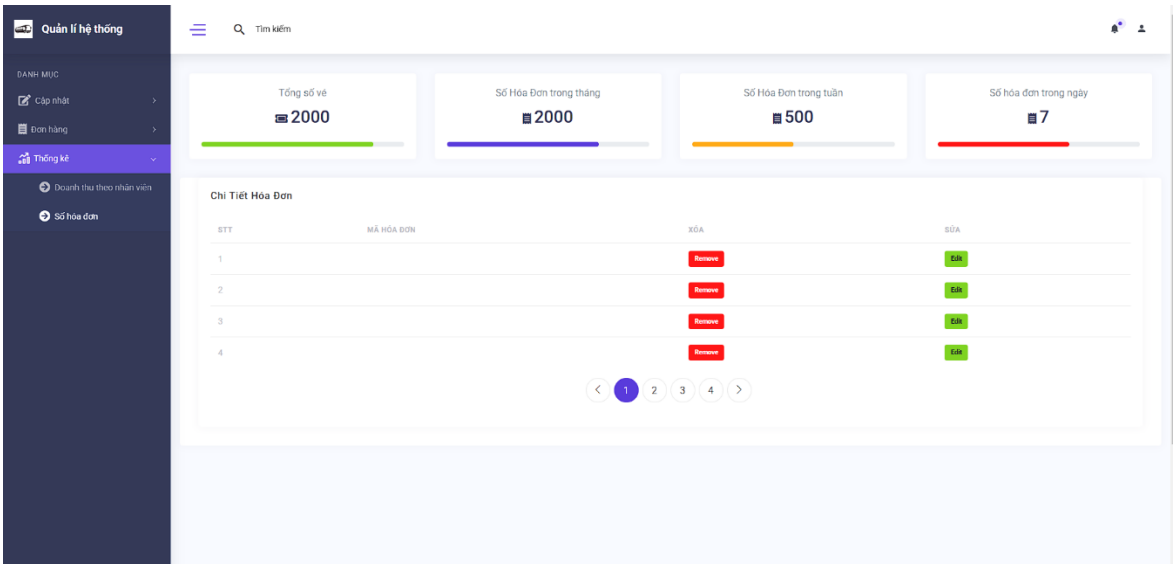
Trang thống kê, cung cấp cái nhìn tổng quan về thông tin nhân viên, số giờ làm việc và số nhân viên, tổng số đơn giặt ủi.

2.2.3.1 Doanh thu nhân viên



Hình 28. Thống kê doanh thu nhân viên

2.2.3.2 Số hóa đơn



Hình 29. Thống kê Số hóa đơn